2025 年全国 I 卷

一、单选题

1. $(1+5\mathrm{i})\mathrm{i}$ 的虚部为（　）

A. -1　　**B.** 0　　**C.** 1　　**D.** 6

2. 设全集 $U=\{x\mid x$ 是小于 9 的正整数$\}$，集合 $A=\{1,3,5\}$，则 $\complement_U A$ 中元素个数为（　）

A. 0　　**B.** 3　　**C.** 5　　**D.** 8

3. 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍，则 C 的离心率为（　）

A. $\sqrt{2}$　　**B.** 2　　**C.** $\sqrt{7}$　　**D.** $2\sqrt{2}$

4. 若点 $(a,0)(a>0)$ 是函数 $y=2\tan\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心，则 a 的最小值为（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　**B.** $\frac{\pi}{3}$　　**C.** $\frac{\pi}{2}$　　**D.** $\frac{4\pi}{3}$

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数，当 $2\le x\le 3$ 时，$f(x)=5-2x$，则 $f\left(-\frac{3}{4}\right)=$（　）

A. $-\frac{1}{2}$　　**B.** $-\frac{1}{4}$　　**C.** $\frac{1}{4}$　　**D.** $\frac{1}{2}$

6. 帆船比赛中，运动员可借助风力计测定风速的大小与方向，测出的结果在航海学中称为视风风速，视风风速对应的向量是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和，其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等，方向相反．图 1 给出了部分风力等级，名称与风速大小的对应关系．已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 所示（线段长度代表速度大小，单位：m/s），则该时刻的真风为（　）

级数	名称	风速大小(单位:m/s)
2	轻风	1.6 ~ 3.3
3	微风	3.4 ~ 5.4
4	和风	5.5 ~ 7.9
5	劲风	8.0 ~ 10.7

A. 轻风　　**B.** 微风　　**C.** 和风　　**D.** 劲风

7. 若圆 $x^2+(y+2)^2=r^2$（$r>0$）上到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个，则 r 的取值范围是（　）

A. $(0,1)$　　**B.** $(1,3)$　　**C.** $(3,+\infty)$　　**D.** $(0,+\infty)$

8. 若实数 x,y,z 满足 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z$，则 x,y,z 的大小关系不可能是（　）

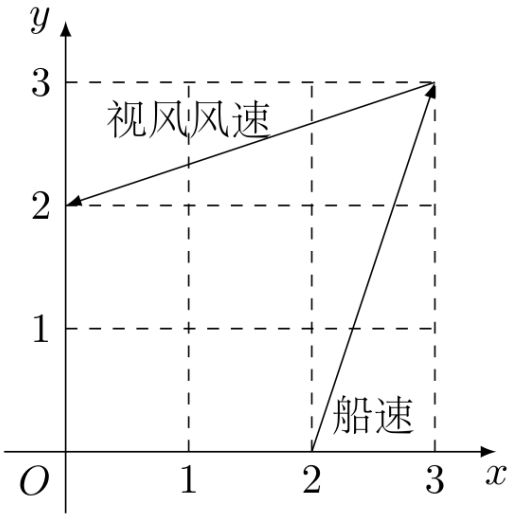
A. $x>y>z$　　**B.** $x>z>y$　　**C.** $y>x>z$　　**D.** $y>z>x$

二、多选题

9. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D 为 BC 中点，则（　）

A. $AD\perp A_1C$　　**B.** $B_1C_1\perp$ 平面AA_1D

C. $AD\parallel A_1B_1$　　**D.** $CC_1\parallel$ 平面AA_1D



第 6 题图

10. 设抛物线 $C:y^2=6x$ 的焦点为 F，过 F 的一条直线交 C 于 A，B 两点，过 A 作直线 $l:x=-\dfrac{3}{2}$ 的垂线，垂足为 D，过 F 且与直线 AB 垂直的直线交 l 于 E，则（　）

A. $|AD|=|AF|$　　**B.** $|AE|=|AB|$

C. $|AB|\geq 6$　　**D.** $|AE|\cdot|BE|\geq 18$

11. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{1}{4}$，若 $\cos 2A+\cos 2B+2\sin C=2$，$\cos A\cos B\sin C=\dfrac{1}{4}$，则（　）

A. $\sin C=\sin^2 A+\sin^2 B$　　**B.** $AB=\sqrt{2}$

C. $\sin A+\sin B=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$　　**D.** $AC^2+BC^2=3$

三、填空题

12. 若直线 $y=2x+5$ 是曲线 $y=\mathrm{e}^x+x+a$ 的一条切线，则 $a=$_____.

13. 若一个等比数列的各项均为正数，且前 4 项和为 4，前 8 项和为 68，则该等比数列的公比为_____.

14. 有 5 个相同的球，分别标有数字 1，2，3，4，5，从中有放回地随机取 3 次，每次取 1 个球，记 X 为这 5 个球中至少被取出 1 次的球的个数，则数学期望 $E(X)=$_____.

四、解答题

15. 为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人，得到如下列联表：

组别	超声波检查结果		
	正常	不正常	合计
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

（1）记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 p，求 p 的估计值；

（2）根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

$P(\chi^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $\dfrac{a_{n+1}}{n} = \dfrac{a_n}{n+1} + \dfrac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明:$\{na_n\}$ 为等差数列;

(2) 给定正整数 m,设函数 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$,求 $f'(-2)$.

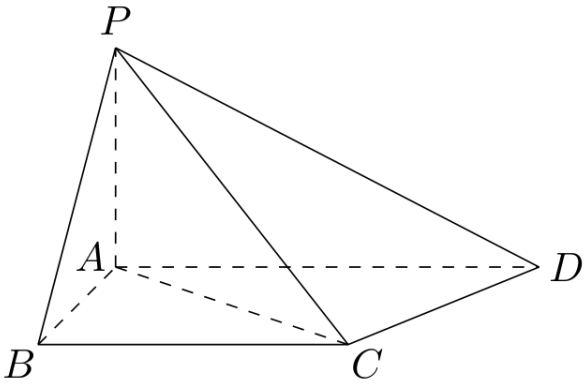
17. 如图所示的四棱锥 $P-ABCD$ 中,$PA \perp$ 平面 $ABCD$,$BC \parallel AD$,$AB \perp AD$.

(1) 证明:平面 $PAB \perp$ 平面 PAD;

(2) $PA = AB = \sqrt{2}$,$BC = 2$,$AD = 1 + \sqrt{3}$,点 P,B,C,D 均在球 O 的球面上.

(i) 证明:O 在平面 $ABCD$ 上;

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.



第 17 题图

18. 设椭圆 $C: \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$,下顶点为 A,右顶点为 B,$|AB| = \sqrt{10}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 已知动点 P 不在 y 轴上,点 R 在射线 AP 上,且满足 $|AP| \cdot |AR| = 3$.

(i) 设 $P(m,n)$,求点 R 的坐标(用 m,n 表示);

(ii) 设 O 为坐标原点,Q 是 C 上的动点,直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍,求 $|PQ|$ 的最大值.

19. (1) 设函数 $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$,求 $f(x)$ 在 $\left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$ 和 $a \in \mathbf{R}$,证明:存在 $y \in [a-\theta, a+\theta]$,使得 $\cos y \leq \cos\theta$;

(3) 设 $b \in \mathbf{R}$,若存在 $\varphi \in \mathbf{R}$ 使得 $5\cos x - \cos(5x+\varphi) \leq b$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立,求 b 的最小值.

2025 年全国 II 卷

一、单选题

1. 样本数据 2，8，14，16，20 的平均数为（　）

A. 8　　**B.** 9　　**C.** 12　　**D.** 18

2. 已知 $z = 1 + \mathrm{i}$，则 $\dfrac{1}{z-1} =$（　）

A. $-\mathrm{i}$　　**B.** i　　**C.** -1　　**D.** 1

3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$，$B = \{x \mid x^3 = x\}$，则 $A \cap B =$（　）

A. $\{0, 1, 2\}$　　**B.** $\{1, 2, 8\}$　　**C.** $\{2, 8\}$　　**D.** $\{0, 1\}$

4. 不等式 $\dfrac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是（　）

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$　　**B.** $\{x \mid x \leq -2\}$

C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$　　**D.** $\{x \mid x > 1\}$

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC = 2$，$AC = 1 + \sqrt{3}$，$AB = \sqrt{6}$，则 $A =$（　）

A. 45°　　**B.** 60°　　**C.** 120°　　**D.** 135°

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px\,(p > 0)$ 的焦点为 F，点 A 在 C 上，过 A 作 C 的准线的垂线，垂足为 B. 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$，则 $|AF| =$（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_3 = 6$，$S_5 = -5$，则 $S_6 =$（　）

A. -20　　**B.** -15　　**C.** -10　　**D.** -5

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$，$\cos\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin\left(\alpha - \dfrac{\pi}{4}\right) =$（　）

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{10}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{5}$　　**C.** $\dfrac{3\sqrt{2}}{10}$　　**D.** $\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$

二、多选题

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，q 为 $\{a_n\}$ 的公比，$q > 0$. 若 $S_3 = 7$，$a_3 = 1$，则（　）

A. $q = \dfrac{1}{2}$　　**B.** $a_5 = \dfrac{1}{9}$　　**C.** $S_5 = 8$　　**D.** $a_n + S_n = 8$

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且当 $x > 0$ 时，$f(x) = (x^2 - 3)\mathrm{e}^x + 2$，则（　）

A. $f(0) = 0$

B. 当 $x < 0$ 时，$f(x) = -(x^2 - 3)\mathrm{e}^{-x} - 2$

C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$

D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

11. 双曲线 $C: \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1\,(a > 0, b > 0)$ 的左，右焦点分别是 F_1，F_2，左，右顶点分别为 A_1，A_2. 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M，N 两点，且 $\angle NA_1M = \dfrac{5\pi}{6}$，则（　）

A. $\angle A_1MA_2 = \dfrac{\pi}{6}$

B. $|MA_1| = 2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时，四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

三、填空题

12. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(x,1)$，$\boldsymbol{b}=(x-1,2x)$，若 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $|\boldsymbol{a}|=$_____.

13. 若 $x=2$ 是函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点，则 $f(0)=$_____.

14. 一个底面半径为 4cm，高为 9cm 的封闭圆柱形容器内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为_____cm.

四、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)\ (0\le\varphi<\pi)$，且 $f(0)=\dfrac{1}{2}$.

（1）求 φ；

（2）设函数 $g(x)=f(x)+f\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$，求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

16. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，长轴长为 4.

（1）求 C 的方程；

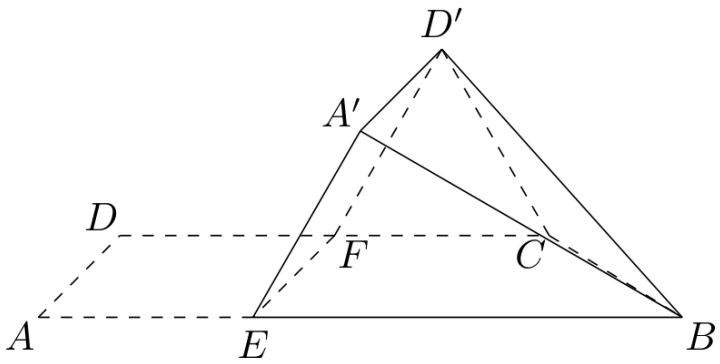
（2）过点 $(0,-2)$ 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $|AB|$.

17. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AB//CD$，$\angle DAB=90^\circ$，F 为 CD 的中点，点 E 在 AB 上，$EF//AD$，$AB=3AD$，$CD=2AD$.

将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$，使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60°.

（1）证明：$A'B//$ 平面 $CD'F$；

（2）求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.



第 17 题图

18. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{1}{2}x^2-kx^3$，其中 $0<k<\dfrac{1}{3}$.

（1）证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点；

（2）设 x_1，x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 的极值点和零点.

（i）设函数 $g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t)$，证明：$g(t)$ 在区间 $(0,x_1)$ 单调递减；

（ii）比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小，并证明你的结论.

19. 甲，乙两人进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 $p\ (\dfrac{1}{2}<p<1)$，乙胜的概率为 q，$p+q=1$，且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k\ge2$，记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率，q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

（1）求 p_3，p_4（用 p 表示）；

(2) 若 $\dfrac{p_4-p_3}{q_4-q_3}=4$,求 p;

(3) 证明:对任意正整数 m,$p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}<p_{2m+2}-q_{2m+2}$.

2025 年北京卷

一、单选题

1. 集合 $M=\{x\mid 2x-1>5\}$，$N=\{1,2,3\}$，则 $M\cap N=$（　）

A. $\{1,2,3\}$　　**B.** $\{2,3\}$　　**C.** $\{3\}$　　**D.** $\varnothing$

2. 已知复数 z 满足 $\mathrm{i}\cdot z+2=2\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　）

A. $\sqrt{2}$　　**B.** $2\sqrt{2}$　　**C.** 4　　**D.** 8

3. 双曲线 $x^2-4y^2=4$ 的离心率为（　）

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　　**C.** 5　　**D.** $\sqrt{5}$

4. 为得到函数 $y=9^x$ 的图象，只需把函数 $y=3^x$ 的图象上的所有点

A. x 变成原来的 $\dfrac{1}{2}$ 倍，y 不变　　**B.** x 变成原来的 2 倍，y 不变

C. y 变成原来的 $\dfrac{1}{3}$ 倍，x 不变　　**D.** y 变成原来的 3 倍，x 不变

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，$a_1=-2$，若 a_3,a_4,a_6 成等比数列，则 $a_{10}=$（　）

A. -20　　**B.** -18　　**C.** 16　　**D.** 18

6. 已知 $a>0$，$b>0$，则（　）

A. $a^2+b^2>2ab$　　**B.** $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\geq\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$

C. $a+b>\sqrt{ab}$　　**D.** $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\leq\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D，则“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$”是“对任意 $M\in\mathbf{R}$，存在 $x_0\in D$ 使得 $|f(x_0)|>M$”的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

8. 设函数 $f(x)=\sin(\omega x)+\cos(\omega x)$（$\omega>0$），若 $f(x+\pi)=f(x)$ 恒成立，且 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上有零点，则 ω 的最小值为（　）

A. 8　　**B.** 6　　**C.** 4　　**D.** 3

9. 在一定条件下，某大模型训练 N 个单位的数据量所需时间 $T=k\log_2 N$（单位：小时）．已知数据量从 10^6 增加到 1.024×10^9 时增加 20 小时；当数据量从 1.024×10^9 增加到 4.096×10^9 时，训练时间增加（　）

A. 2　　**B.** 4　　**C.** 20　　**D.** 40

10. 已知平面直角坐标系 xOy 中，$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{AB}|=2$，设 $C(3,4)$，则 $|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是（　）

A. $[6,14]$　　**B.** $[6,12]$　　**C.** $[8,14]$　　**D.** $[8,12]$

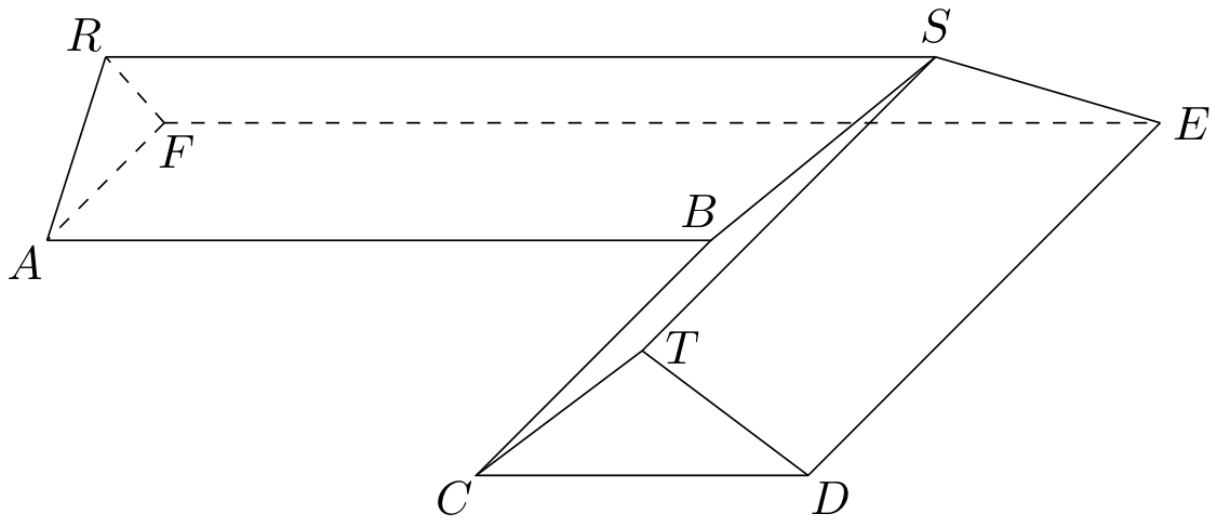
二、填空题

11. 抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的顶点到焦点的距离为 3，则 $p=$_____.

12. 已知 $(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，则 $a_0=$；$a_1+a_2+a_3+a_4=$_____.

13. 已知 α, $\beta \in [0,2\pi]$, 且 $\sin(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$, $\cos(\alpha+\beta)\neq\cos(\alpha-\beta)$, 写出满足条件的一组 $\alpha=$_____, $\beta=$_____.

14. 某科技兴趣小组通过 3D 打印机打印的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平行六边形, 平面 $ARF\perp$ 平面 ABC, 平面 $TCD\perp$ 平面 ABC, $AB\perp BC$, $AB\parallel RS\parallel EF\parallel CD$, $AF\parallel ST\parallel BC\parallel ED$. 若 $AB=BC=8$, $AF=CD=4$, $AR=RF=TC=TD=\dfrac{5}{2}$, 则该多面体的体积为（　）



第 14 题图

A. 60　　**B.** 90　　**C.** 120　　**D.** 150

三、解答题

15. 关于定义域为 **R** 的函数 $f(x)$, 以下说法正确的有（　）

A. 存在在 **R** 上单调递增的函数 $f(x)$, 使 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立

B. 存在在 **R** 上单调递减的函数 $f(x)$, 使 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立

C. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x)+f(-x)=\cos x$

D. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x)-f(-x)=\cos x$

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A=-\dfrac{1}{3}$, $a\sin C=4\sqrt{2}$.

（1）求 c;

（2）在以下三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 BC 的高.

①$a=6$, ②$b\sin C=\dfrac{10\sqrt{2}}{3}$, ③$S_{\triangle ABC}=10\sqrt{2}$

17. 四棱锥 $P-ABCD$, $\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ADC=90^\circ$, $\angle BAC=90^\circ$, E 为 BC 中点.

（1）F 为 PD 中点, G 为 PE 中点, 证明 $FG\parallel$ 平面 PAB;

（2）若 $PA\perp$ 平面 $ABCD$, $PA=AC$, 求 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.

18. 有一道选择题考查某知识点. 甲, 乙两校各随机抽取 100 人, 甲校有 80 人答对, 乙校有 75 人答对, 用频率估计概率.

（1）从甲校随机抽取 1 人, 求这个人做对该题目的概率;

（2）从甲乙两校各随机抽取 1 人, 设 X 为做对人数, 求 $P(X=1)$ 与 $E(X)$;

(3) 若甲校同学掌握该知识点, 则有 100% 的概率做对该题目; 乙校同学掌握该知识点, 则有 85% 的概率做对该题目; 未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个. 设甲校学生掌握该知识点的概率为 p_1, 乙校学生掌握该知识点的概率为 p_2, 比较 p_1 与 p_2 的大小.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$, 其离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆上一点到两焦点距离之和为 4.

(1) 求椭圆方程;

(2) 设 $O=(0,0)$, $M(x_0,y_0)(x_0\neq 0)$为椭圆上一点, 直线 $x_0x+2y_0y-4=0$ 与直线 $y=2$, $y=-2$ 交于 A,B. S_1,S_2 分别为 $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积, 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

20. 函数 $f:(-1,+\infty)\to\mathbf{R}$, $f(0)=0$, $f'(x)=\frac{\ln(1+x)}{1+x}$, l_1 为点 $A(a,f(a))(a\neq 0)$处切线.

(1) $f'(x)$ 的最大值;

(2) 证明: 当 $-1<a<0$ 时, 除点 A 外曲线 $y=f(x)$ 在 l_1 上方;

(3) 若 $a>0$ 时, 过 A 且与 l_1 垂直的 l_2 与 l_1 分别交 x 轴于 x_1,x_2, 求 $\frac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1}$ 的范围.

21. 设 $M=\{(x_i,y_i)\mid x_i,y_i\in A\}$, $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$. 从 M 中选 n 个有序数对构成一列 (x_1,y_1), …, (x_n,y_n). 若相邻两项满足 $|x_{i+1}-x_i|=3$ 或 4, $|y_{i+1}-y_i|=4$ 或 3, $i=1,\ldots,n-1$, 则该列称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(3,3)$, 求第二项.

(2) 若 τ 为 k 列, 且 i 为奇数时 $x_i\in\{1,2,7,8\}$, i 为偶数时 $x_i\in\{3,4,5,6\}$, 判断 $(3,2)$ 与 $(4,4)$ 能否同时在 τ 中, 并说明.

(3) 证明 M 中所有元素都不构成 k 列.

2025 年天津卷

一、单选题

1. 已知集合 $\mathcal{U}=\{1,2,3,4,5\}$, $A=\{1,3\}$, $B=\{2,3,5\}$, 则 $\mathcal{U}\setminus(A\cup B)=$(　　)

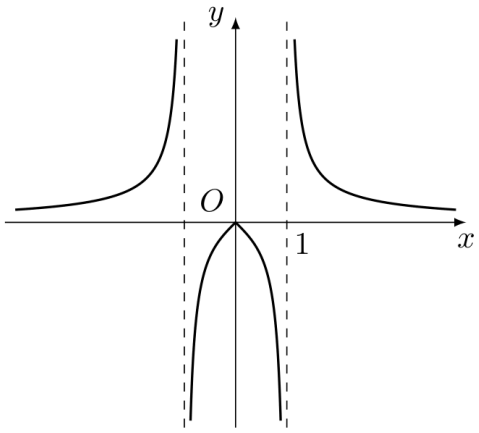
A. $\{1,2,3,4\}$　　**B.** $\{2,3,4\}$　　**C.** $\{2,4\}$　　**D.** $\{4\}$

2. 设 $x\in\mathbf{R}$, 则 "$x=0$" 是 "$\sin 2x=0$" 的(　　)

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

3. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为(　　)



第 3 题图

A. $f(x)=\dfrac{x}{1-|x|}$　　**B.** $f(x)=\dfrac{x}{|x|-1}$

C. $f(x)=\dfrac{|x|}{1-x^2}$　　**D.** $f(x)=\dfrac{|x|}{x^2-1}$

4. 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是(　　)

A. 若 $m\parallel\alpha, n\subset\alpha$, 则 $m\parallel n$　　**B.** 若 $m\perp\alpha, m\perp\beta$, 则 $\alpha\perp\beta$

C. 若 $m\parallel\alpha, m\perp\beta$, 则 $\alpha\perp\beta$　　**D.** 若 $m\subset\alpha, \alpha\perp\beta$, 则 $m\perp\beta$

5. 下列说法中错误的是(　　)

A. 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则 $P(X\le\mu-\sigma)=P(X\ge\mu+\sigma)$

B. 若 $X\sim N(1,2^2), Y\sim N(2,2^2)$, 则 $P(X<1)<P(Y<2)$

C. $|r|$ 越接近 1, 相关性越强

D. $|r|$ 越接近 0, 相关性越弱

6. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_n=-n^2+8n$, 则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为(　　)

A. 112　　**B.** 48　　**C.** 80　　**D.** 64

7. 函数 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 的零点所在区间是(　　)

A. $(0,0.3)$　　**B.** $(0.3,0.5)$　　**C.** $(0.5,1)$　　**D.** $(1,2)$

8. $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ $(\omega>0, -\pi<\varphi<\pi)$, 在 $\left[-\dfrac{5\pi}{12},\dfrac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x=\dfrac{\pi}{12}$ 是它的一条对称轴, $(\dfrac{\pi}{3},0)$ 是它的一个对称中心.

当 $x\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 时, $f(x)$ 的最小值为(　　)

A. $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $-\dfrac{1}{2}$　　**C.** 1　　**D.** 0

9. 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 与双曲线在第一象限交于 P，若 $|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|$，则双曲线离心率 $e=$（　）

A. 2　　**B.** 5　　**C.** $\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

二、填空题

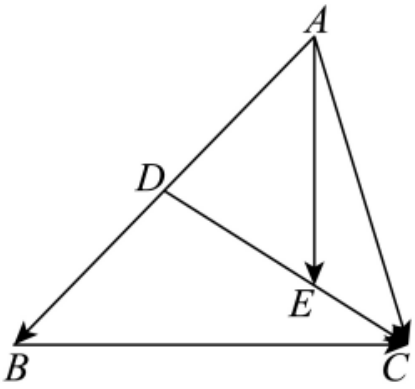
10. 已知 i 是虚数单位，则 $\left|\dfrac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=$ _____.

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中，x^3 项系数为 _____.

12. $l_1:x-y+6=0$ 与 x 轴，y 轴交点分别为 A，B，又与 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$ 交于 C，D，且 $|AB|=3|CD|$，则 $r=$ _____.

13. 小桐一周跑 2 次，一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈概率各为 0.5；若第一次跑 5 圈，则第二次分别跑 5 圈，6 圈的概率为 0.4，0.6；若第一次跑 6 圈，则第二次分别跑 5 圈，6 圈的概率为 0.6，0.4. 则一周跑 11 圈的概率为 _____；若一周至少跑 11 圈为达标，则连续跑 4 周，记合格周数为 X，则 $E(X)=$ _____.

14. $\triangle ABC$ 中，D 为 AB 中点，$\overrightarrow{CE}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{CD}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$. 则 $\overrightarrow{AE}=$ _____（用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示）；若 $|\overrightarrow{AE}|=5$，$\overrightarrow{AE}\perp\overrightarrow{CB}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}=$ _____.



第 14 题图

15. 若 a，$b\in\mathbf{R}$，对任意 $x\in[-2,2]$，都有 $(2a+b)x^2+bx-a-1\le 0$，则 $2a+b$ 的最小值为 _____.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 对边分别为 a,b,c. 已知 $a\sin B=\sqrt{3}\,b\cos A$，$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$.

（1）求 A；

（2）求 c；

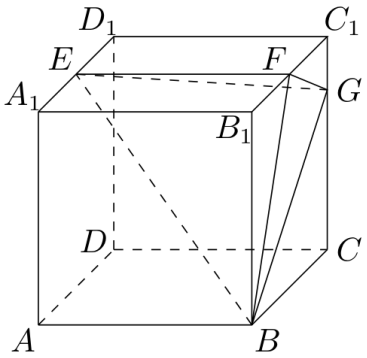
（3）求 $\sin(A+2B)$.

17. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4，E,F 分别为 A_1D_1，C_1B_1 中点，且 $CG=3GC_1$.

（1）求证：$GF\perp$ 平面 FBE；

（2）求平面 FBE 与平面 EBG 的夹角余弦；

（3）求四面体 $D-FBE$ 的体积.

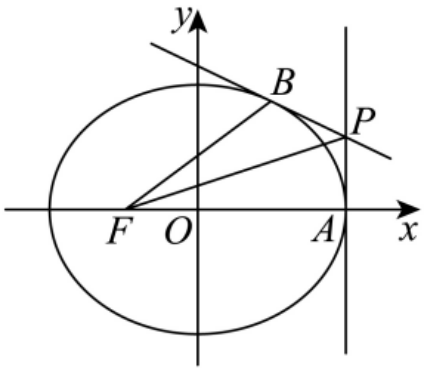


第 17 题图

18. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左焦点为 F，右顶点为 A，P 为 $x=a$ 上一点，且直线 PF 的斜率为 $\dfrac{1}{3}$，$\triangle PFA$ 的面积为 $\dfrac{3}{2}$，离心率为 $\dfrac{1}{2}$.

（1）求椭圆方程；

（2）过 P 的直线与椭圆有唯一交点 B（异于 A），证明 PF 平分 $\angle AFB$.



第 18 题图

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，$a_1=b_1=2$，$a_2=b_2+1$，$a_3=b_3$.

（1）求 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项；

（2）$\forall n\in\mathbb{N}^*$，$I=\{0,1\}$，定义 $T_n=\{p_1a_1b_1+p_2a_2b_2+\cdots+p_na_nb_n\mid p_i\in I,i=1,\ldots,n\}$.

（i）求证：对任意 $t\in T_n$，有 $t<a_{n+1}b_{n+1}$；

（ii）求 T_n 的所有元素之和.

20. 已知 $f(x)=ax-(\ln x)^2$.

（1）当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

（2）当 $f(x)$ 有三个零点 $x_1<x_2<x_3$ 时，

（i）求 a 的取值范围；

（ii）证明 $(\ln x_2-\ln x_1)\cdot\ln x_3<\dfrac{4\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

2025 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知全集 $U=\{x\mid 2\le x\le 5, x\in\mathbf{R}\}$,集合 $A=\{x\mid 2\le x<4, x\in\mathbf{R}\}$,则 $\bar{A}=$_____.

2. 设 $x\in\mathbf{R}$,不等式 $\dfrac{x-1}{x-3}<0$ 的解集为_____.

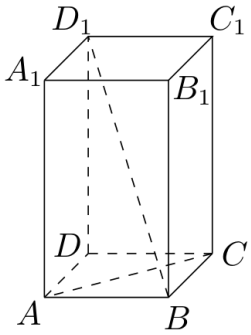
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-3$,公差 $d=2$,则该数列的前 6 项和为_____.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中,x^3 的系数为_____.

5. 函数 $y=\cos x$ 在 $[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{4}]$ 上的值域为_____.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix}5 & 6 & 7\\ 0.2 & 0.3 & 0.5\end{pmatrix}$,则期望 $E(X)=$_____.

7. 如图,在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,$AC=4\sqrt{2}$,$BD_1=9$,则该正四棱柱的体积为_____.



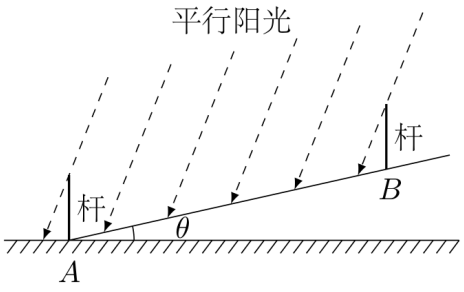
第 7 题图

8. 设 $a,b>0$,若 $a+\dfrac{1}{b}=1$,则 $b+\dfrac{1}{a}$ 的最小值为_____.

9. 4 个家长和 2 个儿童去郊游爬山,6 个人需要排成一条队列,要求队列的头和尾均是家长,则不同的排列个数有_____.

10. i 为虚数单位,若复数 z 满足 $z^2=(\bar{z})^2$,且 $|z|\le 1$,则 $|z-2-3\mathrm{i}|$ 的最小值是_____.

11. 小申同学观察发现,生活中有时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子,与斜面的接触点分别为 A,B,它们在阳光的照射下呈现出影子,阳光可视为平行光,其中 A 处杆子的影子在水平面上,长度为 0.4 米,B 处杆子的影子完全在斜面上,长度为 0.45 米. 则斜面的坡角 $\theta=$_____(结果精确到 0.01°).



第 11 题图

12. 已知函数 $f(x)$ 满足：当 $x>0$ 时 $f(x)=1$，当 $x=0$ 时 $f(x)=0$，当 $x<0$ 时 $f(x)=-1$. $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 分别为平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+f(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})+f(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})=0$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|$ 的可取值范围是_____.

二、单选题

13. 已知事件 A,B 相互独立，若 $P(A)=P(B)=\dfrac{1}{2}$，则 $P(A\cap B)$ 的值为（　）

A. 0　　**B.** $\dfrac{1}{4}$　　**C.** $\dfrac{1}{2}$　　**D.** 1

14. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，$s\in\mathbf{R}$，下列各项中，能推出 $a^s>a$ 的是（　）

A. $a>1$ 且 $s>0$　　**B.** $a>1$ 且 $s<0$

C. $0<a<1$ 且 $s>0$　　**D.** $0<a<1$ 且 $s<0$

15. 已知 $A(0,1),B(1,2),C$ 在 $\Gamma:x^2-y^2=1(x\geq 1,y\geq 0)$ 上，则 $\triangle ABC$ 的面积（　）

A. 有最大值，但没有最小值　　**B.** 没有最大值，但有最小值

C. 既有最大值，也有最小值　　**D.** 既没有最大值，也没有最小值

16. 设 $\lambda\in\mathbf{R}$，数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 的通项分别为 $a_n=10n-9,b_n=2^n,c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$. 若对任意 $\lambda\in[0,1]$，a_n,b_n,c_n 均能作为三角形的三边长，则满足条件的正整数 n 有（　）

A. 1 个　　**B.** 3 个　　**C.** 4 个　　**D.** 无穷多个

三、解答题

17. 2024 年巴黎奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌，以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩（单位：秒），数据按照升序排列.

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

（1）求这组数据的极差与中位数；

（2）从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据大于 211 的概率；

（3）若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y=-0.311x+\hat{b}$，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年男子 4×100 米混合泳接力项目冠军队的成绩（精确到 0.01 秒）.

18. 如图，P 是圆锥顶点，O 为底面圆心，AB 为底面直径，且 $AB=2$.

（1）若直线 PA 与圆锥底面所成角为 $\dfrac{\pi}{3}$，求圆锥侧面积；

（2）已知 Q 是母线 PA 中点，点 C,D 在底面圆周上，且弧 AC 长为 $\dfrac{\pi}{3}$，$CD\parallel AB$. 设点 T 在线段 OC 上，证明 $QT\parallel PBD$ 所在平面.

19. 已知 $f(x)=x^2-(m+2)x+m\ln x$，$m\in\mathbf{R}$.

（1）若 $f(1)=0$，求不等式 $f(x)\leq x^2-1$ 的解集；

（2）若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在极大值，求 m 的取值范围.

20. 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{5}=1\,(a>\sqrt{5})$，$M(0,m)\,(m>0)$，$A$ 为 Γ 的右顶点.

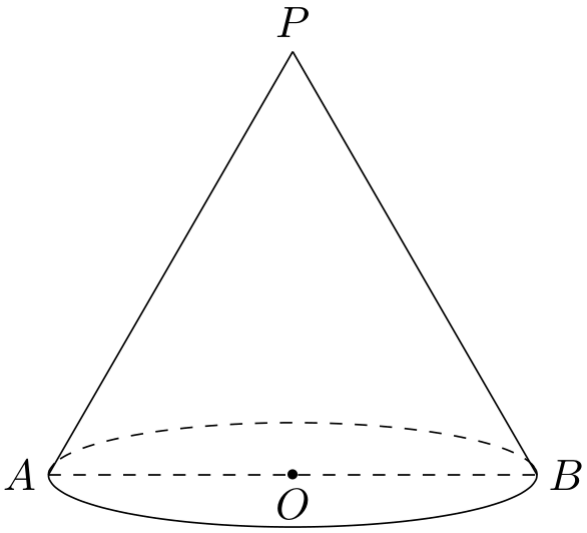
（1）若 Γ 的焦点为 $(2,0)$，求离心率 e；

（2）若 $a=4$，且 Γ 上存在一点 P 满足 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$，求 m；

（3）若线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2，l 与 Γ 交于 C,D，且 $\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围.

21. 已知函数 $y=f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a，定义集合 $M_a=\{x\mid f(x+a)=f(x)\}$.

（1）若 $f(x)=\sin x$，判断 $\dfrac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 的元素，请说明理由；



第 18 题图

(2) 若 $f(x)=x+2(x<0)$, $f(0)=0$, 且当 $x>0$ 时 $f(x)=\sqrt{x}$, $M_a\neq\varnothing$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y=f(x)$ 是偶函数, 当 $x\in(0,1]$ 时 $f(x)=1-x$, 且对任意 $a\in(0,2)$, 有 $M_a\subset M_2$. 写出 $f(x)$ 在 $x\in(1,2)$ 的解析式, 并证明: 对任意实数 c, 函数 $f(x)-c$ 在 $[-3,3]$ 上至多有 9 个零点.

2025 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>0\}$, $B=\{-1,0,1,2\}$, 则 $A\cap B=$_____.

2. 不等式 $\dfrac{x}{x-1}<0$ 的解集为_____.

3. 已知复数 $z=\dfrac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $|z|=$_____.

4. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1)$, $\boldsymbol{b}=(1,x)$, 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $x=$_____.

5. 已知 $\tan\alpha=1$, 则 $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$_____.

6. 已知 $\left(x+\dfrac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20, 则实数 m 的值为_____.

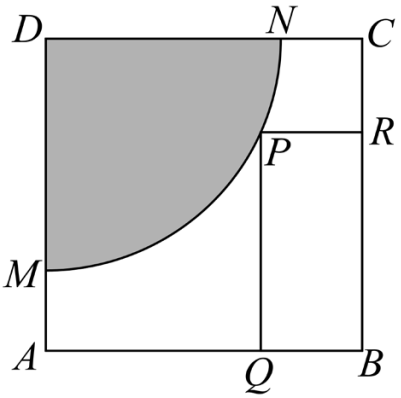
7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $q(q>0)$ 的等比数列. 若数列 $\{a_nb_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $q=$_____.

8. 关于 x 的方程 $|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$ 的解集为_____.

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点, PA 是母线, $PA=2$, 该圆锥的底面半径是 1. B, C 分别在圆锥的底面上, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____.

10. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{6-a^2}=1\,(a>0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2. 通过 F_2 且倾斜角为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A, 延长 AF_2 至 B 使得 $AB=AF_1$. 若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$, 则 $a=$_____.

11. 如图, 正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料, 阴影部分是被腐蚀的区域, 其余部分完好, 曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分, 且 $DM=DN=3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$, 当其面积有最大值时, AQ 的长为_____.



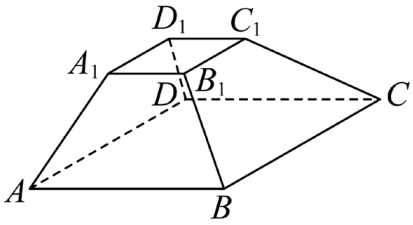
第 11 题图

12. 在平面中, $\boldsymbol{e}_1$ 和 $\boldsymbol{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\boldsymbol{a}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{e}_1|=2$, 向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{b}-6\boldsymbol{e}_2|=1$, 求 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的数量投影的最大值_____.

二、单选题

13. 如图, $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台, 则下列各组直线中属于异面直线的是(　　).

A. AB 和 C_1D_1　　**B.** AA_1 和 CC_1　　**C.** BD_1 和 B_1D　　**D.** A_1D_1 和 AB



第 13 题图

14. 幂函数 $y=x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，且经过 $(-1,-1)$，则 α 的值可能是（　）.

A. $-\dfrac{2}{3}$　　**B.** $-\dfrac{1}{3}$　　**C.** $\dfrac{1}{3}$　　**D.** 3

15. 有一四边形 $ABCD$，对其四边 AB，BC，CD，DA 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去. 最后，以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达 C 点的概率为（　）.

A. $\dfrac{1}{2}$　　**B.** $\dfrac{7}{16}$　　**C.** $\dfrac{1}{4}$　　**D.** $\dfrac{3}{16}$

16. 已知 $a\in\mathbf{R}$，不等式 $\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$ 在 $(0,2025)$ 中的整数解有 m 个. 关于 m 的个数，以下不可能的是（　）.

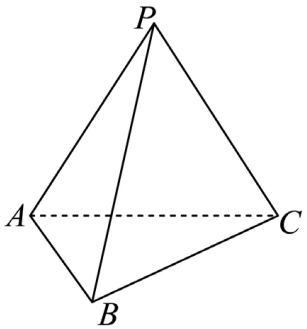
A. 0　　**B.** 338　　**C.** 674　　**D.** 1012

三、解答题

17. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，$PA=AC=CP=2$，$AB=BC=\sqrt{2}$.

（1）若 O 是棱 AC 的中点，证明：$BO\perp$ 平面 PAC，并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积；

（2）求二面角 $B-PC-A$ 的大小.



第 17 题图

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $c=5$.

（1）若 $\dfrac{a}{4b}=\dfrac{\sin B}{\sin A}$，$C=\dfrac{\pi}{2}$，求 a；

（2）若 $ab=20$，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

19. 甲，乙是两个体育社团的小组，给出两组组员身高的茎叶图（单位：厘米），以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间，个位数作为“叶”分列在两边.

甲	茎	乙
	15	9
7,7,5,5,4	16	0,3,5,5,6,7,8,8
8,5,4,3,2,2	17	2
3	18	

（1）分别求甲，乙两组组员身高的第 60 百分位数；

(2) 从甲,乙两组各选取一个组员,求两人身高均在 170 厘米 以上的概率;

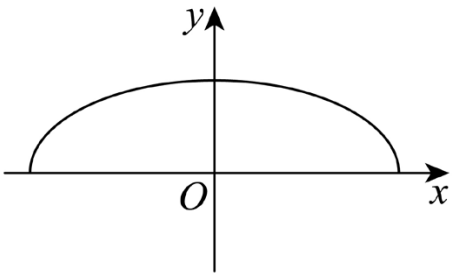
(3) 为使两组人数相同,从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员,将他调派至乙组后,甲,乙两组的平均身高都增大?

20. 在平面直角坐标系中, 已知曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1\ (y\geq 0)$, 点 P, Q 分别为 Γ 上不同的两点, $T(t,0)$.

(1) 求 Γ 所在椭圆的离心率;

(2) 若 $T(1,0)$,Q 在 y 轴上,且 T 到直线 PQ 的距离为 $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$,求 P 的坐标;

(3) 是否存在 t, 使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求 t 的取值范围;若不存在,请说明理由.



第 20 题图

21. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域是 D. 对于 $t\in D$, 定义集合 $S_f(t)=\{x\mid f(x)\geq f(t)\}$.

(1) $f(x)=\log_2 x$,求 $S_f(16)$;

(2) 对于集合 A, 若对任意 $x\in A$ 都有 $-x\in A$, 则称 A 是对称集. 若 D 是对称集, 证明:“函数 $y=f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对任意 $t\in D$,$S_f(t)$ 是对称集”;

(3) 若 $x\in\mathbf{R}$, $f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{1}{2}mx^2$. 求 m 的取值范围, 使得对于任意 $t_1<t_2\in D$, 都有 $S_f(t_2)\subseteq S_f(t_1)$.